

Оператор за разклонение. Разработване на програми с разклонена структура.

I. Теоретична постановка

За разработването на програми с разклонена структура в програма, написана на език за програмиране, трябва да се включва извършването на проверки. За целта в Python се използват оператор за разклонение `if...else`:

Форматът на операторът `if...else` е:

```
if <логически израз>:  
    <операции, които ще бъдат изпълнени ако условието е вярно>  
elif <логически израз>:  
    <операции, които ще бъдат изпълнени ако условието е вярно>  
]  
else:  
    <операции, които ще бъдат изпълнени ако условието не е вярно>  
]
```

Частите, оградени с квадратни скоби не са задължителни. Чрез частта `elif` могат да се проверяват повече от едно условие. Частта `else` се изпълнява само ако никое от проверяваните условия в предходните части не бъде изпълнено. В ролята на проверка се записва логически израз, който може да се формира с оператори за сравнение или логически функции. Винаги трябва да се има в предвид приоритета на операторите, включени в израза за сравнение:

1. `<`, `>`, `<=`, `>=`, `==`, `!=`, `is`, `is not`, `in`, `not in` (най-висок)
2. `not` – логическо отрицание
3. `and` – логическо И
4. `or` – логическо ИЛИ (най-нисък)

Пример 1: Напишете програма, която определя дали едно, въведено от клавиатурата цяло число е четно или нечетно.

```
x=int(input("x = "))    # Въвеждане на числото  
if x % 2 == 0:          # Проверка за четност (деление по модул 2 на числото)  
    print("Това е четно число")    # Отпечатване на съобщение  
else:  
    print("Това е нечетно число")    # Отпечатване на съобщение
```

Пример 2: Напишете програма, която извежда име на ден от седмицата по въведен от потребителя номер от 1 до 7.

```
x=int(input("Въведете число от 1 до 7: "))    # Въвеждане на стойност  
if x==1:                                       # Последователни проверки  
    print("Понеделник")  
elif x==2:  
    print("Вторник")  
elif x==3:
```

```
print("Сряда")
elif x==4:
    print("Четвъртък")
elif x==5:
    print("Петък")
elif x==6:
    print("Събота")
elif x==7:
    print("Неделя")
else:
    # Изпълнява се при въведена некоректна стойност
    print("Некоректна стойност!")
```

Пример 3: Напишете програма, която проверява дали едно въведено от потребителя число се намира в интервала [1; 10].

```
x=int(input("x = "))          # Въвеждане на числото
if x>=1 and x<=10:           # Проверка
    print(f"{x} лежи в интервала [1; 10]")      # Отпечатване на съобщение
else:
    print(f"{x} не лежи в интервала [1; 10]")    # Отпечатване на съобщение
```

II. Задачи за самостоятелна работа

1. Направете промени в кода на Пример 1, така че в извежданите съобщения да се включи и стойността на въведеното от потребителя число.
2. Направете промени в кода на Пример 2, така че в извежданите съобщения да се включи и стойността на въведеното от потребителя число.
3. Направете промени в кода на Пример 3, така че да се прави проверка дали числото се намира ИЗВЪН интервала [1; 10].

Какви промени трябва да се направят, за да може да се прави проверка за интервал с избрани от потребителя граници?

4. Напишете програма на Python, която работи като прост калкулатор. Потребителят трябва да може да въведе две числа и избрано аритметично действие (сума, разлика, произведение, деление) от клавиатурата, а програмата да изчисли и покаже получения резултат.

Забележка: Работете с реален тип за числата и направете проверка за нулев знаменател при действие деление.